DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha funcional del modelo a06 · meat-poultry-disease-classification

Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Octubre 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Qué hace el modelo

Descripción	Te ayuda a detectar pronto aves enfermas en el galpón a partir de fotos. Tiene dos pasos que puedes usar juntos o por separado: con una foto de la cámara térmica indica si el ave parece sana o enferma, y con una foto de las heces de un ave aislada indica si está sana o tiene coccidiosis, enfermedad de Newcastle o salmonelosis. Cada resultado lo deciden tres análisis que votan; gana la opción con más votos.
Objetivo del modelo	Detectar antes las aves enfermas, sin tocarlas, para aislarlas a tiempo, frenar contagios y orientar el tratamiento correcto. El objetivo del proyecto es reducir un 10 % los tratamientos veterinarios en el galpón; esa cifra aún no se ha comprobado y requiere validación con datos reales antes de despliegue.
Caso de uso principal	1) Aprovechando el pesaje, la vacunación u otro momento en que manejas las aves una a una, haces una foto térmica de cada ave y la envías al sistema. 2) Obtienes 'sana' o 'enferma' y cuántos de los tres análisis están de acuerdo. 3) Si sale enferma, la aíslas; cuando tengas sus heces, haces una foto y la envías al segundo paso. 4) Obtienes la enfermedad más probable (o 'sana') y la confirmas con el veterinario antes de tratar. Si no puedes aislar aves, usa solo el primer paso.

TABLA 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

No da un diagnóstico veterinario definitivo ni dice qué tratamiento aplicar: indica si el ave parece enferma y, en la etapa de heces, qué enfermedad es la más probable de las cuatro que conoce.

2. Qué necesito darle (entradas)

Las imágenes las captura el personal de la granja: una foto con la cámara térmica de cada ave durante el pesaje o la vacunación y, si el ave sale como enferma y se aísla, una foto de sus heces.

Nombre del campo	Descripción
Tipo de foto	Indica si envías una foto térmica del ave (primer paso) o una foto de heces (segundo paso).
Foto térmica del ave	La imagen tal como sale de la cámara térmica, sin recortar ni cambiar de tamaño.
Foto de las heces	Foto en color de las heces de un ave aislada, para saber que pertenecen a ese animal.
Lote de fotos (opcional)	Puedes enviar muchas fotos a la vez; si las organizas en carpetas por resultado conocido, el sistema te dice además cuántas acierta.

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Qué me devuelve (salidas)

Nombre del campo	Descripción	Cómo interpretar el resultado
Resultado	Primer paso: sana o enferma. Segundo paso: sana, coccidiosis, Newcastle o salmonelosis.	Es la opción que más análisis han elegido.
Acuerdo entre análisis	Cuántos de los tres análisis coinciden con el resultado (3 de 3, 2 de 3 o 1 de 3).	3 de 3 es un resultado claro; con 2 de 3 o menos, trátalo como dudoso y revísalo.
Opinión de cada análisis	Qué ha dicho cada uno de los tres análisis por separado y con qué seguridad.	Útil para el técnico: si con el tiempo los análisis dudan cada vez más, puede que algo haya cambiado en la granja o en la cámara.
Avisos	Mensajes cuando la foto no es la esperada, por ejemplo una foto térmica de otro tamaño.	Si aparece un aviso, no te fíes del resultado sin revisarlo.

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Cómo leo el resultado

Introduces la foto térmica de un ave y el sistema responde 'sano' con dos de tres votos: dos de los tres análisis la ven sana y uno enferma. Conviene tratarlo como un caso dudoso y volver a revisar el ave en la siguiente inspección. Si los tres coinciden en 'enfermo', aísla el ave y toma una foto de sus heces: si el resultado es 'coccidiosis' por unanimidad, es la sospecha principal que debes confirmar con el veterinario.

En las pruebas, la etapa térmica acierta en 8 de cada 10 aves (detecta casi 9 de cada 10 enfermas, pero confunde como enfermas a algo más de 1 de cada 3 sanas) y la etapa de heces acierta en algo más de 8 de cada 10 muestras. La enfermedad de Newcastle se reconoció en todos los casos de prueba; las heces de aves sanas son las que más se confunden.

5. Cuándo debo revisar manualmente

- Cuando los tres análisis no coinciden (resultado con 2 de 3 o 1 de 3 votos).
- Cuando el sistema avisa de que la foto térmica no tiene el tamaño habitual de la cámara: puede venir de otra cámara o haber sido recortada.
- Cuando el ave sale como sana pero muestra síntomas visibles: el sistema puede no detectar fases muy iniciales.
- Siempre que el resultado de heces sea Newcastle o salmonelosis: comparten signos en fases iniciales y deben confirmarse en laboratorio.
- Si con el tiempo empiezan a salir muchos resultados dudosos: puede indicar que las condiciones de la granja o la cámara han cambiado y hace falta revisar el modelo.

6. Qué no hace el modelo

- No sustituye el diagnóstico del veterinario ni las pruebas de laboratorio.
- No vigila a las aves de forma continua: solo analiza las fotos que se le envían en cada inspección.
- No identifica qué ave es cada foto: esa asociación la tiene que hacer el personal.
- No reconoce enfermedades distintas de coccidiosis, Newcastle y salmonelosis.

• No garantiza la reducción del 10 % de tratamientos veterinarios: ese objetivo no se ha medido y requiere validación con datos reales antes de despliegue.

7. Puede equivocarse

Sí, puede equivocarse: en las pruebas falla con 2 de cada 10 aves en la etapa térmica y con unas 15 de cada 100 muestras de heces, y esas pruebas se hicieron con imágenes públicas de otras granjas, no de explotaciones de Castilla y León. Cualquier cifra de ahorro en tratamientos requiere validación con datos reales antes de despliegue. Es una ayuda para decidir antes qué aves revisar y qué sospechar, no una garantía de diagnóstico.

8. KPIs del modelo

KPI	Valor objetivo / umbral	Descripción comprensible
Aciertos en el cribado térmico	> 70 % (obtenido 80 %)	Porcentaje de aves bien clasificadas como sanas o enfermas por la foto térmica. Cumplido en las pruebas.
Aves enfermas detectadas en el cribado	> 65 % (obtenido 88 %)	De cada 100 aves realmente enfermas, cuántas marca el sistema. Es la cifra más importante: un ave enferma no detectada puede contagiar al resto.
Aciertos en el diagnóstico por heces	> 80 % (obtenido 85 %)	Porcentaje de muestras de heces con la enfermedad correcta (o sana). Cumplido en las pruebas.
Detección de Newcastle	≥ 85 % (obtenido 100 %)	Si en el uso real baja de este valor, el equipo técnico debe revisar o reentrenar el sistema.
Reducción de tratamientos veterinarios	10 % (objetivo, no medido)	Objetivo de negocio del proyecto. Requiere validación con datos reales antes de despliegue.

TABLA 4 KPIS DEL MODELO

9. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Pocas pruebas	El primer paso se probó con solo 40 fotos; los porcentajes pueden variar bastante en tu granja.
Fotos de otras granjas	Se entrenó con fotos públicas de otras granjas y otros países, no de Castilla y León. Requiere validación con datos reales antes de despliegue.
Cámara térmica concreta	Funciona con fotos de la cámara con la que se entrenó. Con otra cámara los resultados pueden empeorar; habría que volver a entrenarlo con fotos de tu cámara.
Hace falta aislar al ave	El segundo paso solo sirve si sabes que las heces son de esa ave, lo que obliga a aislarla.
Enfermedades parecidas	Newcastle y salmonelosis pueden confundirse al principio; las heces de aves sanas son las que más se confunden con alguna enfermedad.
Solo cuatro situaciones	Solo distingue sana, coccidiosis, Newcastle y salmonelosis; cualquier otra enfermedad saldrá como una de estas.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS